



AMS II

Diagrama de Comunicação (Colaboração)

Introdução

- O **Diagrama de Comunicação** (também chamado de **Diagrama de Colaboração**) é um dos diagramas **interacionais** da UML (junto com o Diagrama de Sequência).
Ele mostra **como os objetos colaboram entre si para realizar uma funcionalidade**, enfatizando as **ligações entre os objetos** e a **troca de mensagens**.
- **Diagrama de Sequência**: foca no tempo (ordem das mensagens).
- **Diagrama de Comunicação**: foca na **estrutura de comunicação** entre os objetos.



Características Principais

- Mostra **objetos** e suas conexões (links de associação).
- Indica **mensagens trocadas** entre os objetos.
- Utiliza **números de sequência** para representar a ordem das mensagens.
- Útil para **visualizar colaborações** entre classes ou instâncias.

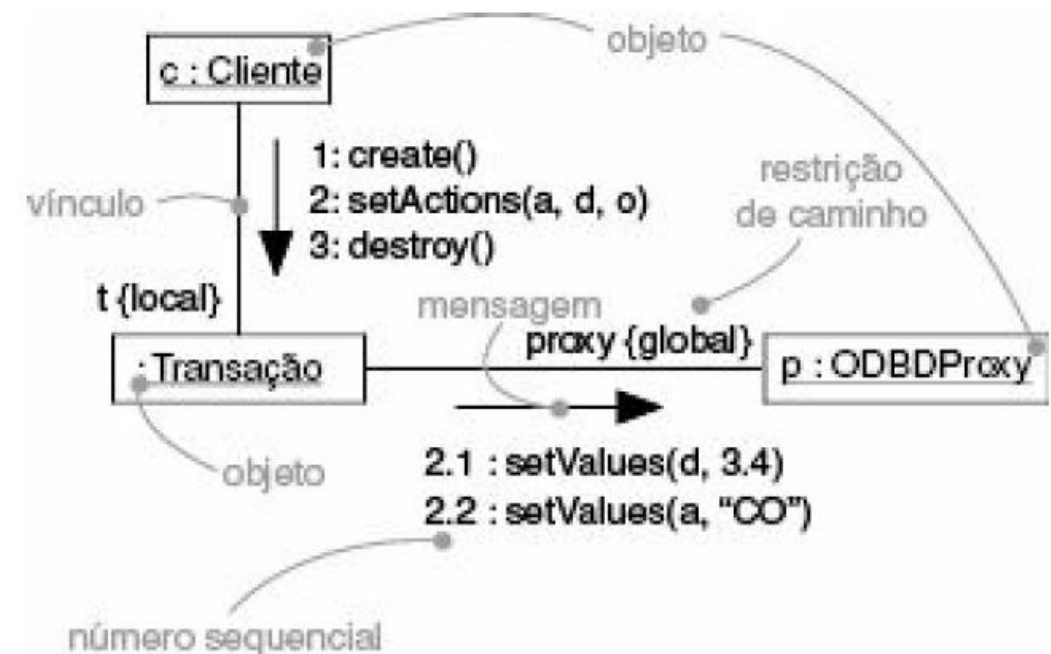
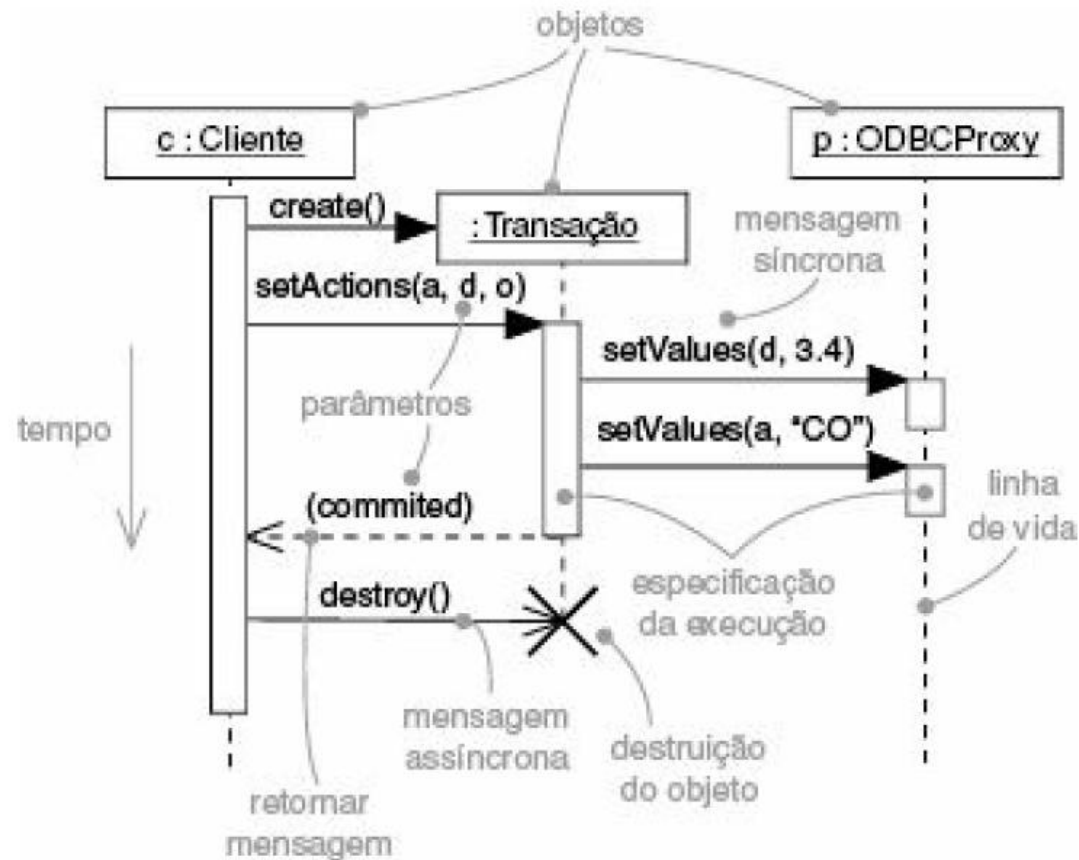


Notação

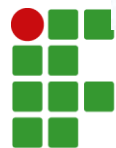
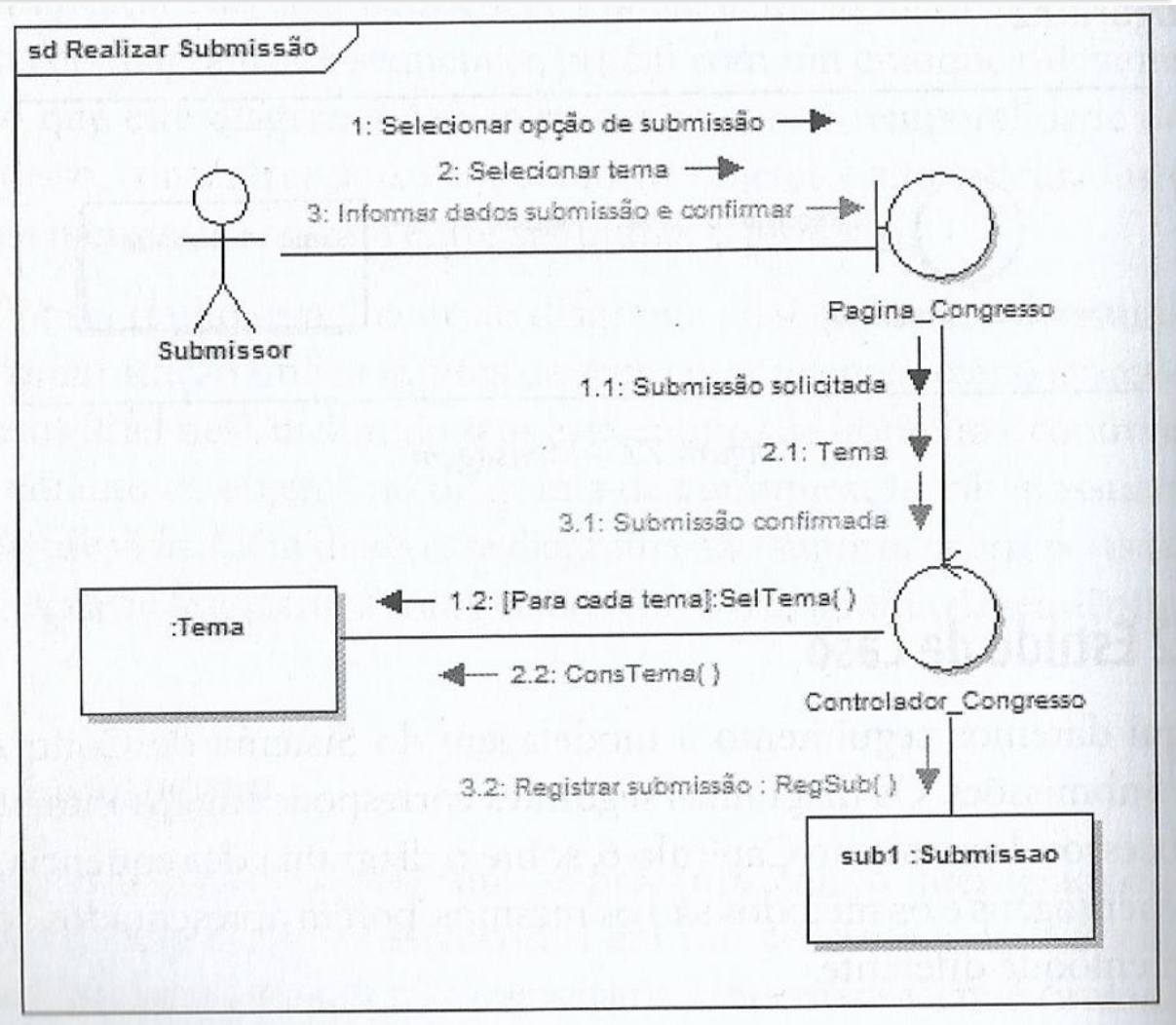
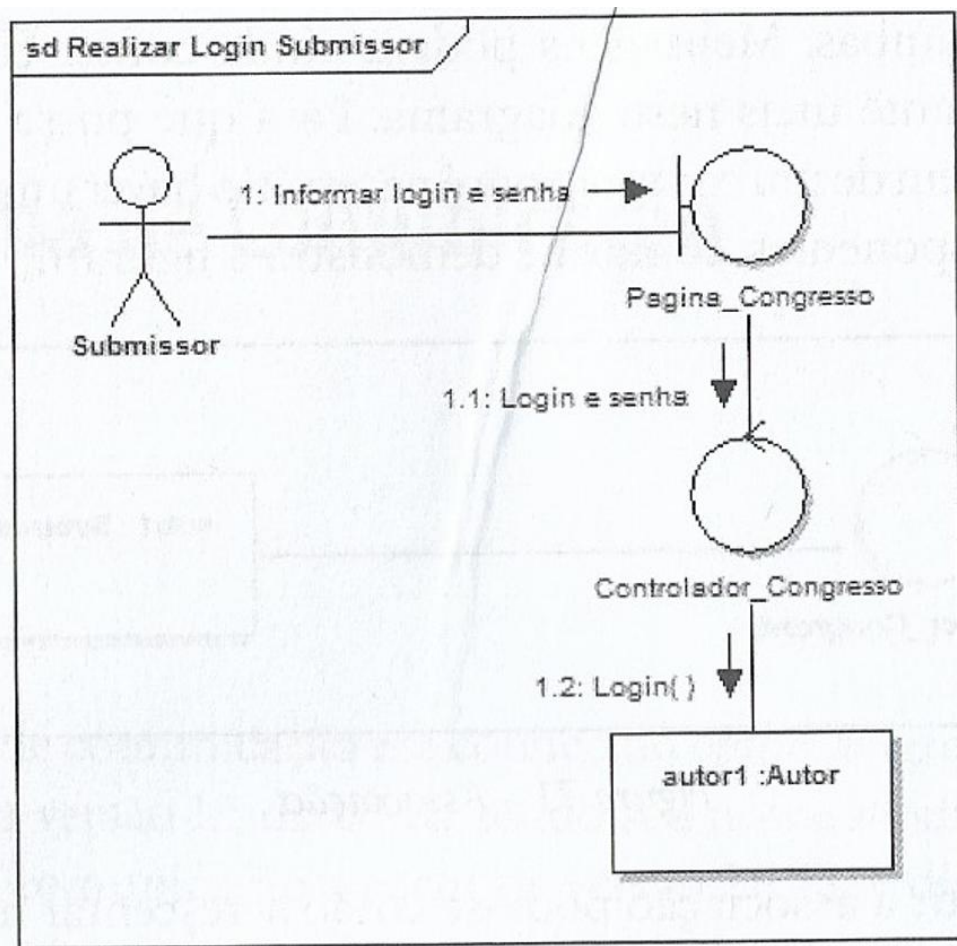
- **Objetos:** retângulos com nome do objeto (ex.: :Cliente) ou objeto:Classe.
- **Ligações:** linhas conectando os objetos (associações).
- **Mensagens:** setas rotuladas com:
 - Nome da operação/método
 - Parâmetros (quando necessário)
 - Número indicando a ordem (1, 1.1, 2, etc.)



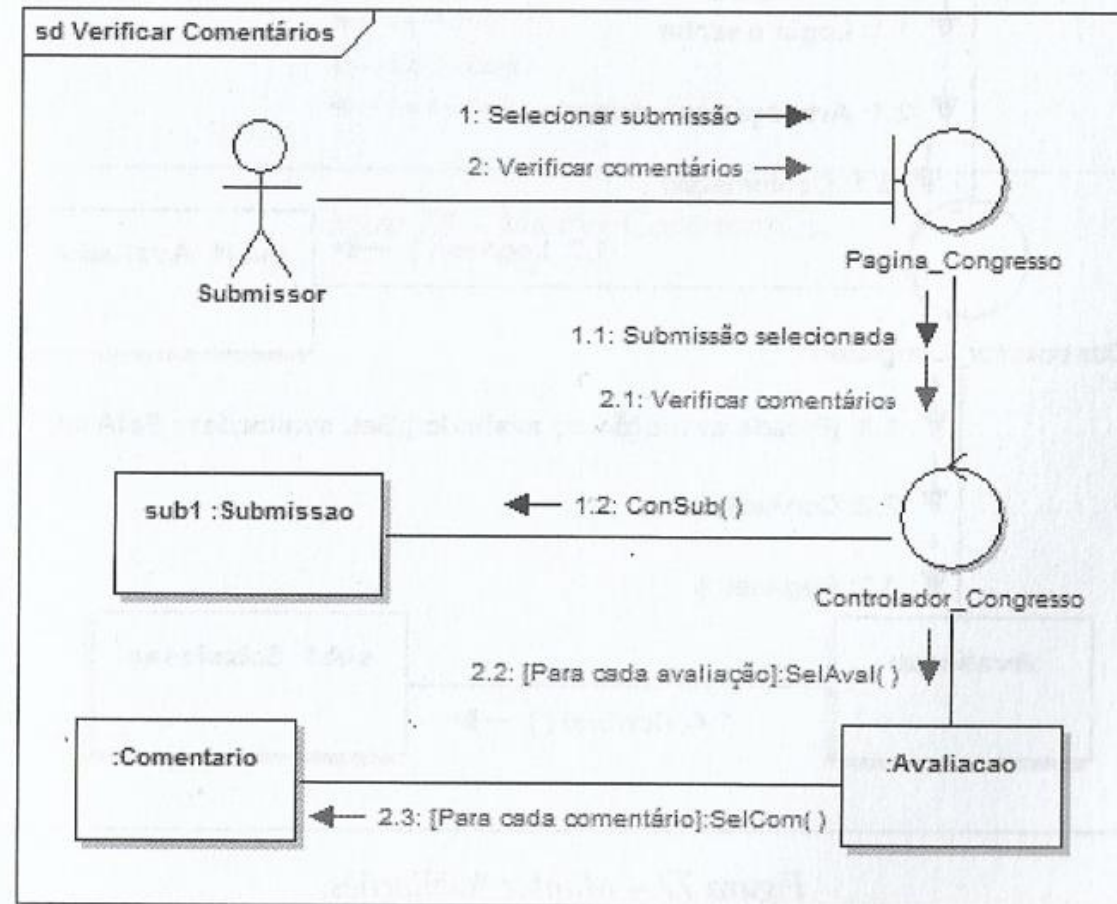
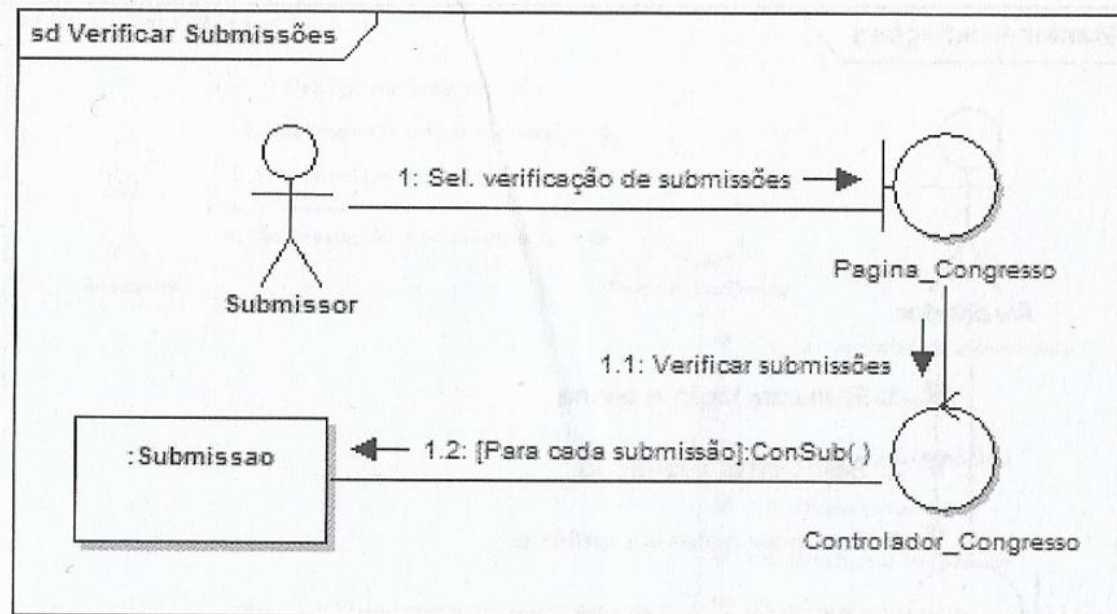
Exemplo Livro: BOOCH



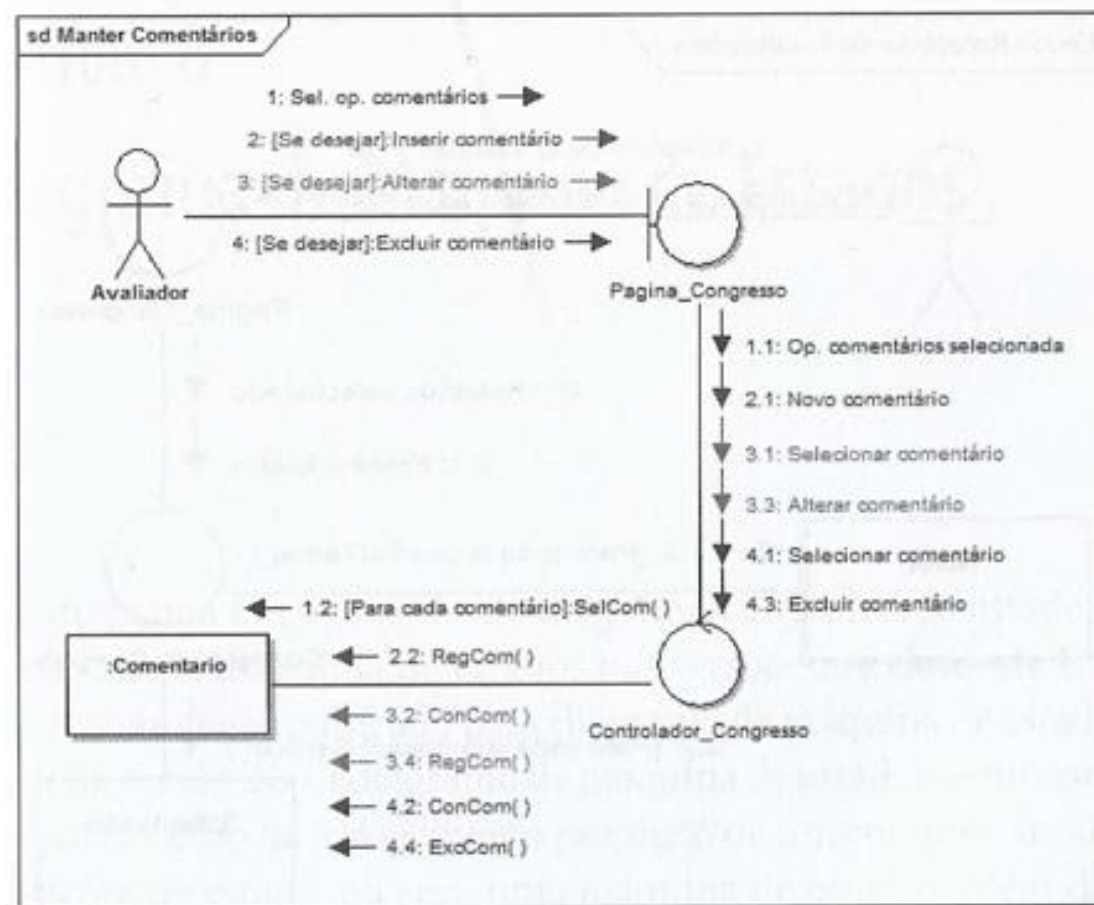
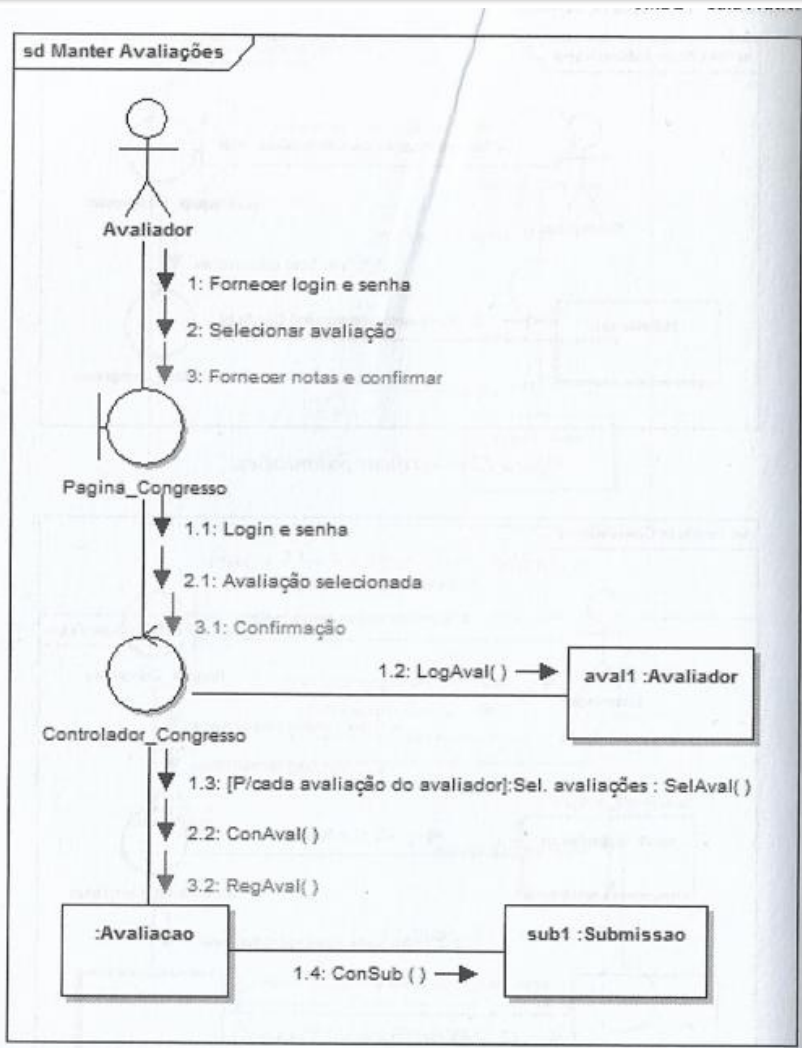
Exemplo livro: GUEDES



Exemplo livro: GUEDES



Exemplo livro: GUEDES



Exemplo livro: FOWLER

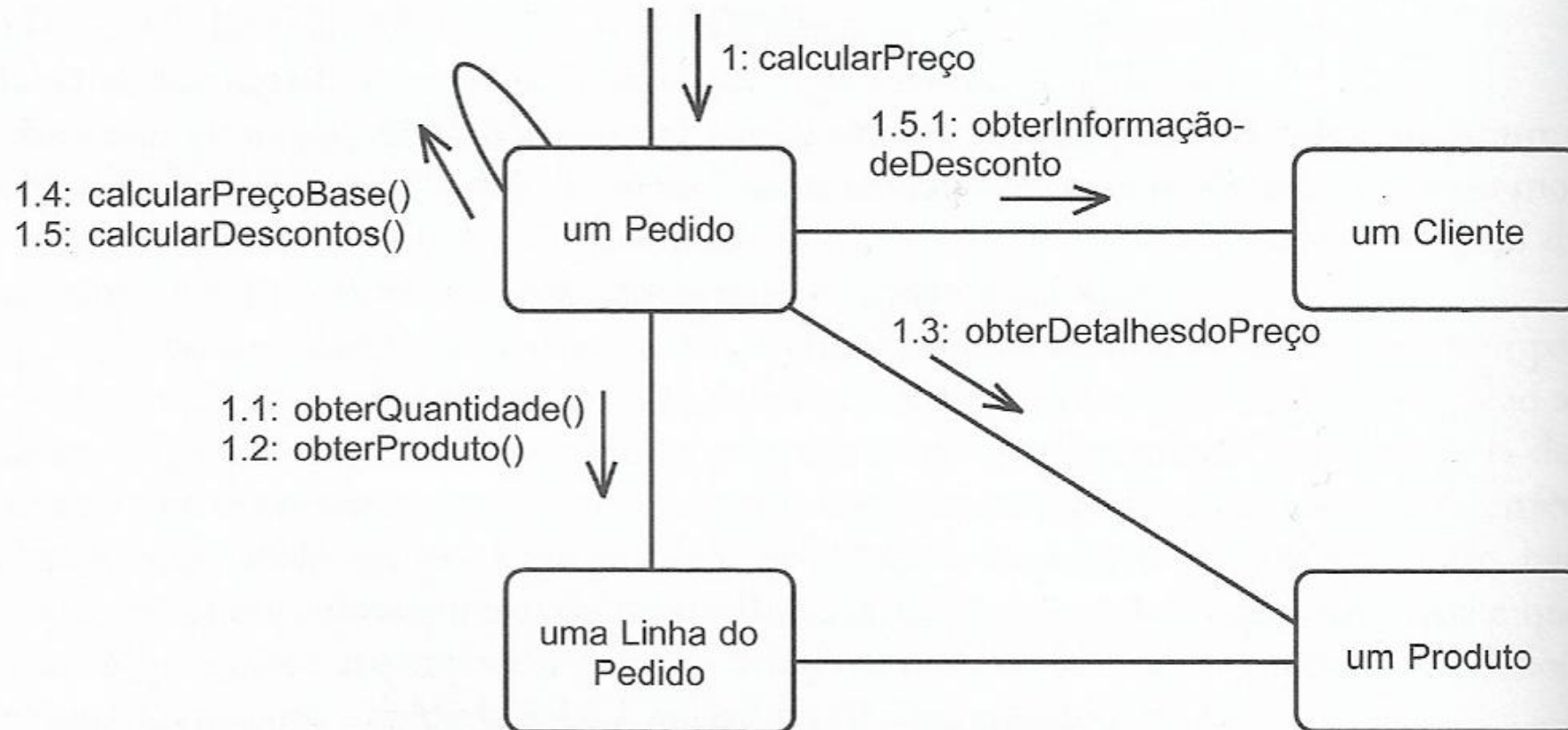
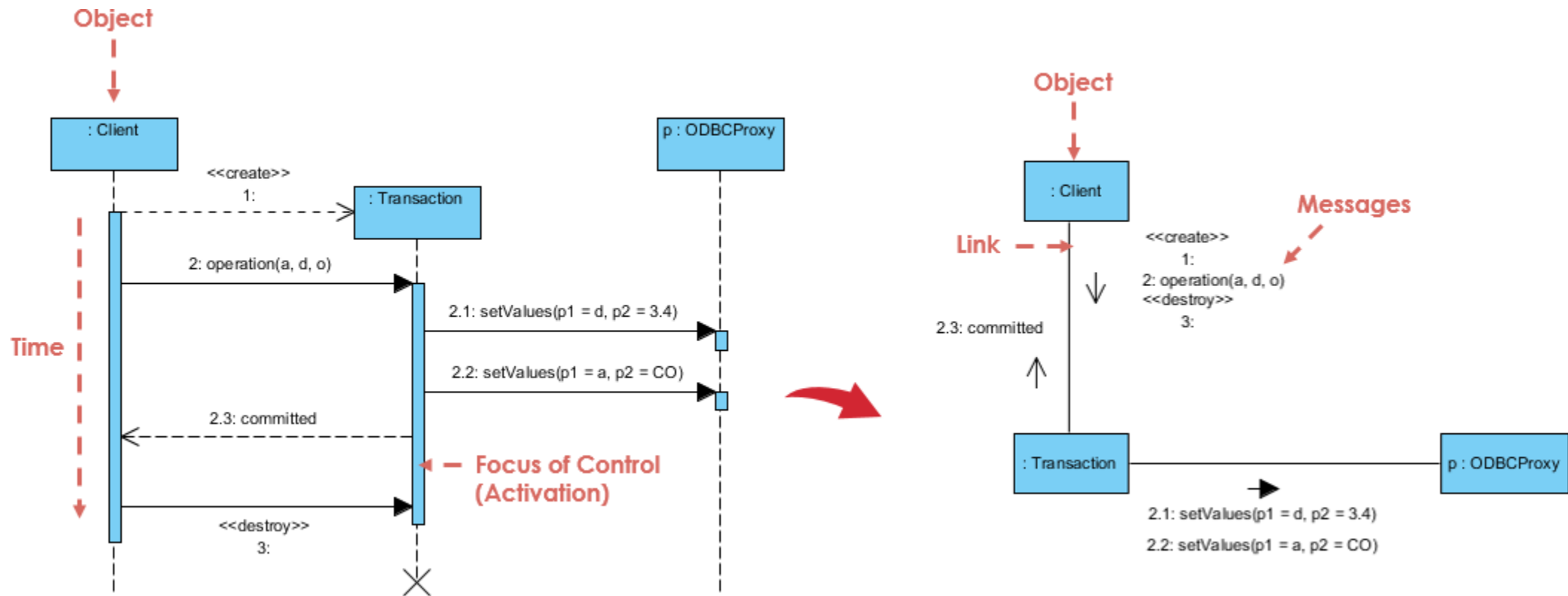


FIGURA 12.2 Diagrama de comunicação com numeração decimal aninhada.

Exemplo: Site do Visual Paradigm



<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-communication-diagram/>

Exercício:

- Modelar Diagrama de Sequências e de Comunicação
- Obs.: No Visual Paradigm online não existe a opção de criar diagrama de comunicação.
- Sendo assim, utilizar o diagrama de classes e a figura que representa “classe” para representar os objetos.
- Para as classes estereotipadas, utilizar a especificação <<Boundary>>, <<Control>> e <<Entity>>



Referências

- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- FOWLER, Martin; SCOTT, Kendall. UML Essencial. São Paulo: Bookman, 2005.
- GUEDES, Gilleanes; UML 2 – Guia Prático - 2ª Edição. Editora Novatec, 2014.

